

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Con il **sistema a matrice di valutazione dei rischi** vengono analizzate due variabili fondamentali che, attraverso la loro moltiplicazione, consentono di stimare il rischio.

$$R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$$

La probabilità indica la stima sulla possibilità che un evento negativo accada, anche prendendo in considerazione dati statistici storici sulle frequenze che determinati incidenti si siano verificati nel tempo. Per esempio, se in un'azienda ogni giorno viene lavato il pavimento, ci domanderemo: quanto è probabile che una persona scivoli sul pavimento bagnato? Oppure, quanto è probabile che avvenga un incendio nella fabbrica? E' ovvio che il punteggio assegnato dovrà tener conto di altri elementi, quali la segnaletica del pericolo ("attenzione, pavimento bagnato"), le modalità operative (nella fabbrica si lavorano materiali infiammabili?), l'affidabilità delle attrezzature e la formazione impartita ai lavoratori.

La scala di valori della probabilità comunemente usata (che, comunque, può variare) è articolata su 4 livelli crescenti, e parte dal valore più basso che rappresenta la bassa probabilità che l'evento si manifesti, al più alto dove l'evento è più verosimile.

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	MOLTO IMPROBABILE	- Il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro. - Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti. - Non è mai accaduto nulla di simile.
2	POCO PROBABILE	- Il verificarsi del danno dipende da condizioni “sfortunate”. - Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti - Eventi simili si sono verificati molto raramente.
3	PROBABILE	- Il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse alla situazione ma possibili. - Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore. - Eventi simili sono già stati riscontrati in passato.
4	MOLTO PROBABILE	- Il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse alla situazione. - Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore. - Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo.

Fig. 1 - Esempio tabella dei livelli di probabilità

Il DANNO rappresenta, indipendentemente dalla probabilità, la gravità delle conseguenze che un evento può provocare sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, sull'organizzazione aziendale nonché sulla protezione dei dati personali. Non si limita all'entità dell'infortunio al momento dell'incidente, ma considera anche gli effetti a lungo termine, soggetti coinvolti ed eventuali ripercussioni sull'attività dell'azienda.

Anche in questo caso è prassi utilizzare una scala del danno articolata in 4 livelli dove avremo un danno lieve in corrispondenza di uno per poi arrivare al danno molto serio (amputazioni, morte):

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	LIEVE	- Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni). - Esposizione cronica che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni).
2	MEDIO	- Incidente che dà luogo a disturbi reversibili (mesi) - Esposizione cronica che dà luogo a disturbi reversibili (mesi).
3	GRAVE	- Incidente con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili. - Esposizione cronica con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili.
4	GRAVISSIMO	- Incidente con effetti di invalidità totale o mortale. - Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti.

Fig. 2 - Esempio tabella dei livelli di danno

Dopo aver introdotto le scale della probabilità e del danno, abbiamo tutti gli elementi per determinare il livello complessivo di rischio attraverso l'utilizzo della matrice di valutazione del rischio.

Il rischio è una variabile aleatoria, in quanto non è certo: dipende dal caso, se l'evento succederà, quando succederà e quanto sarà grave. Può solo essere stimato tenendo conto della probabilità che l'evento accada e dal suo potenziale danno. Per esempio, un lavoratore può cadere? Sì. Quando? Non si sa. Succederà sicuramente? No. E se cade si farà male e quanto? Non si sa. E' così che entrano in gioco le variabili **PROBABILITA' (P)** e **DANNO (D)**, e moltiplicandole fra loro, fanno sì che con il risultato ottenuto qualcosa di incerto diventa qualcosa di valutabile con un numero.

Se il legislatore ci impone, appunto, di dichiarare le modalità con cui viene fatta la valutazione, è diventato passi consolidata l'utilizzo della cosiddetta **MATRICE DEL RISCHIO**, strumento fondamentale nel Documento di Valutazione del Rischi (DVR). La matrice parte dai due concetti spiegati prima, cioè la Probabilità e il Danno (spesso denominato anche Magnitudo) e li dispone lungo degli assi cartesiani. In particolare, spesso troveremo la probabilità sull'asse orizzontale (ascissa) e il danno sull'asse verticale (ordinata), come in Fig.3. Come ho già detto, entrambi gli elementi possono assumere quattro valori, dal più basso al più alto. Viene costruita, così, una matrice/griglia, che permette, tramite la combinazione dei due fattori, di dare una valutazione quantitativa del **RISCHIO** potenziale al fine di individuare le situazioni più critiche e di adottare piani di intervento di prevenzione e protezione. Con la prevenzione si mira a ridurre la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, con interventi sulle cause che possono generare il rischio. Degli esempi sono la formazione dei lavoratori, la manutenzione delle attrezzature, la segnalazione del pericolo. La protezione, invece, interviene sulla gravità del danno per limitarne le conseguenze nel caso in cui l'evento si verifichi con l'esempio più significativo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

		PROBABILITA'			
		1	2	3	4
DANNO	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Fig. 3 - Esempio di matrice dell'Indice di rischio

Una volta determinato il livello di rischio attraverso il calcolo matriciale, non basta avere il numero, bisogna capire cosa fare concretamente. Per questo si utilizza una tabella che collegando il valore del rischio ottenuto, anche con l'aiuto dei colori per dare un impatto visivo immediato, stabilisce come intervenire per limitare il rischio.

INDICE DI RISCHIO			
1 – 2	3 – 4	6 – 9	12 – 16
BASSO	MEDIO	GRAVE	GRAVISSIMO
Azioni migliorative da programmare non richiedenti un intervento immediato	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve, medio termine	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza	Azioni correttive indilazionabili
Priorità: P1	Priorità: P2	Priorità: P3	Priorità: P4

Esempio tabella dei livelli del rischio

E' di fondamentale importanza sottolineare che non esiste una tabella standard esaustiva per ogni azienda, perché le realtà lavorative hanno caratteristiche diverse, attività differenti, rischi specifici per ogni tipo di tipo di lavoro. Pertanto, ogni datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Sicurezza (RSPP) e del medico quando previsto, deve adattare la tabella in base alla realtà aziendale, alle attività svolte e alle condizioni di lavoro e ai lavori svolti. Così come le tabelle della probabilità e del danno conterranno voci differenti a seconda del tipo di attività. E' ovvio che una ditta di attività solo amministrative non prevederà la probabilità, il danno e, quindi, il rischio che un impiegato cada dall'impalcatura di un cantiere edile!!

Nella maggior parte dei casi, una volta ottenuto il livello di rischio, si cerca di intervenire per eliminare o ridurre la probabilità del verificarsi dell'evento. Non sempre, infatti, è possibile ridurre il danno, specialmente quando le conseguenze sono molto gravi. Un esempio, In un cantiere edile, la probabilità di una caduta dall'alto di un muratore, può essere di valore 3, ossia probabile, mentre il danno sarà sicuramente 4, il massimo. Con il calcolo matriciale avremo un rischio pari a 12, ossia molto alto. Dovendo intervenire immediatamente possiamo solo adottare misure di prevenzione per abbassare la probabilità (imbracature, ponti ecc...) ma non limitare il danno.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
IL SISTEMA MATRICIALE
 $R = P \times D$